Interro 0 - A

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

1) Donner la dimension puis l'unité correspondante dans le système international (USI) d'une énergie. — 0,4

Une formule qu'on connait : $E = \frac{1}{2}mv^2$ donc $[E] = 1 \times M \times L^2T^{-2}$

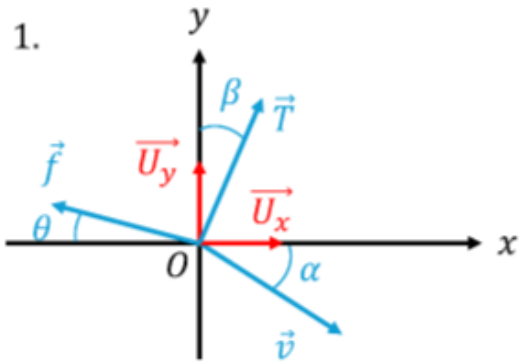
Soit finalement : $\boxed{[E] = ML^2T^{-2}}$ l'unité associée est le $kg.m^2.s^{-2}$

2) Donner la dimension du coefficient η qui intervient dans la force $\vec{f} = -\eta R\vec{v}$, où R est une longueur et $\vec{v}$ le vecteur vitesse. — 0,4

$$[\eta] = \frac{[f]}{[R] \times [v]} = \frac{MLT^{-2}}{L \times LT^{-1}} = \boxed{ML^{-1}T^{-1}}$$

3) Exprimer le vecteur $\vec{f}$ en fonction de sa norme notée f, d'un angle et des vecteur de la base $\overrightarrow{U_x}$ et $\overrightarrow{U_y}$. — 0,4

1.



Sans justification on a

$$\vec{f} = -f\cos(\theta)\,\overrightarrow{U_x} + f\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_y}$$

4) Donner la dérivée de la fonction suivante, où n, R et T sont des constantes : — 0,4

$$W(V) = \left(\frac{nRT}{V}\right)^2$$

$$W'(V) = (nRT)^2 \times \frac{-2}{V^3}$$

5) Donner une primitive de la fonction suivante : — 0,4

$$\dot{x}(t) = \frac{2}{2-t}$$

$$\dot{x}(t) = -2 \times \frac{-1}{2-t}$$

Donc on a

$$x(t) = -2\ln(|2-t|)$$

Interro 0 - B

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

1) Donner la dimension puis l'unité correspondante dans le système international (USI) d'une pression. — 0,4

Une formule qu'on connait : $P = \frac{F}{S}$ donc $[P] = \frac{MLT^{-2}}{L^2}$

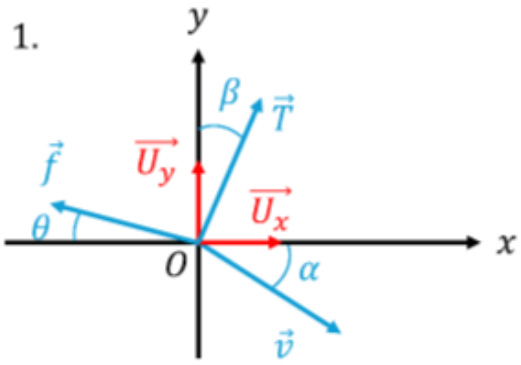
Soit finalement : $\boxed{[P] = ML^{-1}T^{-2}}$ l'unité associée est le $kg.m^{-1}.s^{-2}$ aussi appelé Pasacal Pa

2) Donner la dimension du coefficient k qui intervient dans la force $\vec{f} = -kR\vec{u}$, où R est une longueur et $\vec{u}$ un vecteur ayant pour dimension 1. — 0,4

$$[k] = \frac{[f]}{[R] \times 1} = \frac{MLT^{-2}}{L} = \boxed{MT^{-2}}$$

3) Exprimer le vecteur $\vec{v}$ en fonction de sa norme notée v, d'un angle et des vecteur de la base $\overrightarrow{U_x}$ et $\overrightarrow{U_y}$. — 0,4

1.



Sans justification on a

$$\vec{v} = +v\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} - v\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}$$

4) Donner la dérivée de la fonction suivante, où A est une constante : — 0,4

$$x(t) = A\cos(3t^2)$$

$$\dot{x}(t) = A \times [-\sin(3t^2)] \times 6t = -6t\sin(3t^2)$$

5) Donner une primitive de la fonction suivante : — 0,4

$$\dot{z}(t) = \frac{5}{-t+5}$$

On a

$$\dot{z}(t) = -5 \times \frac{-1}{-t+5}$$

Donc

$$z(t) = -5\ln(|-t+5|)$$